

# Fórmula para la clausura de Zariski de un morfismo de variedades algebraicas afines

**Teorema 1.** Sea  $f: X \rightarrow Y$  un morfismo de variedades algebraicas afines

$$\implies \overline{f(X)} = \mathbb{V}(\ker(f^* \circ \iota^*)) \text{ donde } \overline{f(X)} \text{ es la clausura Zariski de } f(X) \text{ en } Y.$$

**Demostración:** Denotamos  $\Gamma = f^* \circ \iota^*: K[y_1, \dots, y_m] \rightarrow K[X]$ . Queremos ver que  $\overline{f(X)} = \mathbb{V}(\ker \Gamma)$ . Veamos ambas inclusiones por separado.

$\sqsubset$  Como  $\mathbb{V}(\ker \Gamma)$  es una v.a.a., basta probar que  $f(X) \subset \mathbb{V}(\ker \Gamma)$ . Sea  $a \in X$ , queremos ver que  $f(a) \in \mathbb{V}(\ker \Gamma)$  (i.e.  $\forall F \in \ker \Gamma : F(f(a)) = 0$ ). Sea  $F \in \ker \Gamma$ , entonces

$$\begin{aligned} F(f(a)) &= F(f_1(\overline{x_1}, \dots, \overline{x_n}), \dots, f_m(\overline{x_1}, \dots, \overline{x_n}))(a_1, \dots, a_n) \\ &= (F \circ \iota \circ f)(a) = (\iota \circ f)^*(F)(a) = (f^* \circ \iota^*)(F)(a) = \Gamma(F)(a) = 0. \end{aligned}$$

Ahora bien, como  $F \in \ker \Gamma$ , tenemos que  $\Gamma(F) = 0$  como función en  $X$ . Por tanto,  $f(a) \in \mathbb{V}(\ker \Gamma)$  y, como  $a$  era arbitrario,  $f(X) \subset \mathbb{V}(\ker \Gamma)$ .

$\sqsupset$  Veamos el contrarrecíproco. Sea  $b = (b_1, \dots, b_m) \in Y \setminus \overline{f(X)}$ . Entonces, como  $\overline{f(X)} = \mathbb{V}(\mathbb{I}(f(X)))$  (por el **lem-clausura-zariski-con-ceros-ideal-anulacion/Lema 1**), existe  $F \in K[y_1, \dots, y_m]$  tal que  $F(b) \neq 0$  y  $F(f(a)) = 0$  para todo  $a \in X$ . Por tanto,  $\Gamma(F) = 0$  como función en  $X$ , es decir,  $F \in \ker \Gamma$ . Luego,  $b \notin \mathbb{V}(\ker \Gamma)$  y, por tanto,  $\mathbb{V}(\ker \Gamma) \subset \overline{f(X)}$ . ■

## Referenciado en

- cor-morfismo-variedades-algebraicas-afines-dominante-iff-morfismo-inducido-inyectivo
- teo-morfismo-inducido-variedades-algebraicas-afines-sobreyectivo-imp-isomorfismo

### **Temporary page!**

L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X was unable to guess the total number of pages correctly. As there was some unprocessed data that should have been added to the final page this extra page has been added to receive it.

If you rerun the document (without altering it) this surplus page will go away, because L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X now knows how many pages to expect for this document.